1. Тип 9 № 42963

Установка для демонстрации адиабатического сжатия представляет собой сосуд с поршнем, резко сжимающим газ. При этом объем и давление связаны соотношением $pV^{1,4} = const$, где p (атм.) — давление газа, V — объем газа в литрах. Изначально объем газа равен 243,2 л, а его давление равно одной атмосфере. В соответствии с техническими характеристиками поршень насоса выдерживает давление не более 128 атмосфер. Определите, до какого минимального объема можно сжать газ. Ответ выразите в литрах.

2. Тип 9 № 513932

Груз массой 0,08 кг колеблется на пружине. Его скорость υ меняется по закону $\upsilon = \upsilon_0 \cos\frac{2\pi t}{T}$, где t — время с момента начала колебаний, $T = 2$ с — период колебаний, $\upsilon_0 = 0,5$ м/с. Кинетическая энергия E (в джоулях) груза вычисляется по формуле $E = \frac{m\upsilon^2}{2}$, где m — масса груза в килограммах, υ — скорость груза в м/с. Найдите кинетическую энергию груза через 7 секунд после начала колебаний. Ответ дайте в джоулях.

3. Тип 9 № 41313

Зависимость объема спроса q (единиц в месяц) на продукцию предприятия-монополиста от цены p (тыс. руб.) задается формулой $q = 120 - 10p$. Выручка предприятия за месяц r (в тыс. руб.) вычисляется по формуле $r(p) = q \cdot p$. Определите наибольшую цену p, при которой месячная выручка $r(p)$ составит не менее 350 тыс. руб. Ответ приведите в тыс. руб.

4. Тип 9 № 28489

Водолазный колокол, содержащий в начальный момент времени $\upsilon = 2$ моля воздуха объемом $V_1 = 18$ л, медленно опускают на дно водоема. При этом происходит изотермическое сжатие воздуха до конечного объема V_2. Работа, совершаемая водой при сжатии воздуха, определяется выражением $A = \alpha\upsilon T \log_2 \frac{V_1}{V_2}$ (Дж), где $\alpha = 9,15$ постоянная, а $T = 300$ К — температура воздуха. Какой объем V_2 (в литрах) станет занимать воздух, если при сжатии газа была совершена работа в 10980 Дж?

5. Тип 9 № 28321

Локатор батискафа, равномерно погружающегося вертикально вниз, испускает ульт-развуковые импульсы частотой 187 МГц. Скорость погружения батискафа вычисляется по формуле $\upsilon = c\frac{f - f_0}{f + f_0}$, где $c = 1500$ м/с — скорость звука в воде, f_0 — частота испускаемых импульсов, f — частота отражённого от дна сигнала, регистрируемая приёмни-ком (в МГц). Определите частоту отражённого сигнала в МГц, если скорость погружения батискафа равна 4 м/с.

6. Тип 9 № 509575

Рейтинг R интернет-магазина вычисляется по формуле $R = r_{\text{пок}} - \frac{r_{\text{пок}} - r_{\text{экс}}}{(K+1)^m}$, где $m = \frac{0,02K}{r_{\text{пок}} + 0,1}$, $r_{\text{пок}}$ — средняя оценка магазина покупателями, $r_{\text{экс}}$ — оценка магазина, данная экспертами, K — число покупателей, оценивших магазин. Найдите рейтинг интернет-магазина, если число покупателей, оценивших магазин, равно 7, их средняя оценка равна 0,32, а оценка экспертов равна 0,22.

7. Тип 9 № 500894

При температуре $0^\circ C$ рельс имеет длину $l_0 = 12$ м. При возрастании температуры происходит тепловое расширение рельса, и его длина, выраженная в метрах, меняется по закону $l(t^\circ) = l_0(1 + \alpha \cdot t^\circ)$, где $\alpha = 1,2 \cdot 10^{-5} (^\circ C)^{-1}$ – коэффициент теплового расширения, t° – температура (в градусах Цельсия). При какой температуре рельс удлинится на 3,6 мм? Ответ выразите в градусах Цельсия.

8. Тип 9 № 525093

Расстояние от наблюдателя, находящегося на высоте h м над землёй, выраженное в километрах, до наблюдаемой им линии горизонта вычисляется по формуле $l = \sqrt{\frac{Rh}{500}}$, где $R = 6400$ км — радиус Земли. Человек, стоящий на холме, видит горизонт на расстоянии 7,2 км. На сколько метров нужно подняться человеку, чтобы расстояние до горизонта увеличилось до 10,4 километров?

9. Тип 9 № 27976

Коэффициент полезного действия (КПД) некоторого двигателя определяется формулой $\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1} \cdot 100\%$, где T_1 — температура нагревателя (в градусах Кельвина), T_2 — температура холодильника (в градусах Кельвина). При какой минимальной температуре нагревателя T_1 КПД этого двигателя будет не меньше 15%, если температура холодильника $T_2 = 340$ К? Ответ выразите в градусах Кельвина.

10. Тип 9 № 524047

Груз колеблется на пружине. Его скорость υ меняется по закону $\upsilon = \upsilon_0 \cos \frac{2\pi t}{T}$ (в м/с), где t — время с момента начала колебаний (в с), $T = 2$ с — период колебаний, $\upsilon_0 = 1,5$ м/с. Кинетическая энергия E груза массой m (в кг) равна $E = \frac{m\upsilon^2}{2}$ (в Дж), где υ — скорость груза (в м/с). Найдите кинетическую энергию груза в момент времени $t = 2$ секунды после начала колебаний, если масса груза равна 0,16 кг. Ответ дайте в джоулях.

11. Тип 9 № 27987

Автомобиль разгоняется на прямолинейном участке шоссе с постоянным ускорением $a = 5000$ км/ч^2. Скорость вычисляется по формуле $\upsilon = \sqrt{2la}$, где l — пройденный автомобилем путь в км. Найдите, сколько километров проедет автомобиль к моменту, когда он разгонится до скорости 100 км/ч.

12. Тип 9 № 28531

Деталью некоторого прибора является квадратная рамка с намотанным на нее проводом, через который пропущен постоянный ток. Рамка помещена в однородное магнитное поле так, что она может вращаться. Момент силы Ампера, стремящейся повернуть рамку, (в Н·м) определяется формулой $M = NIBl^2 \sin\alpha$, где $I = 3$А — сила тока в рамке, $B = 4 \cdot 10^{-3}$ Тл — значение индукции магнитного поля, $l = 0,5$ м — размер рамки, $N = 600$ — число витков провода в рамке, α — острый угол между перпендикуляром к рамке и вектором индукции. При каком наименьшем значении угла α (в градусах) рамка может начать вращаться, если для этого нужно, чтобы раскручивающий момент M был не меньше 0,9 Н·м?

13. Тип 9 № 501192

Для нагревательного элемента некоторого прибора экспериментально была получена зависимость температуры (в кельвинах) от времени работы: $T(t) = T_0 + bt + at^2$, где t — время в минутах, $T_0 = 1380$ К, $a = -15$ К/мин^2, b= 165 К/мин. Известно, что при температуре нагревателя свыше 1800 К прибор может испортиться, поэтому его нужно отключить. Определите, через какое наибольшее время после начала работы нужно отключить прибор. Ответ выразите в минутах.

14. Тип 9 № 43101

Водолазный колокол, содержащий $\upsilon = 3$ моль воздуха при давлении $p_1 = 1,4$ атмосферы, медленно опускают на дно водоёма. При этом происходит изотермическое сжатие воздуха до конечного давления p_2. Работа, совершаемая водой при сжатии воздуха, определяется выражением $A = \alpha\upsilon T \log_2 \frac{p_2}{p_1}$, где $\alpha = 10,9$ — постоянная, $T = 300$ К — температура воздуха. Найдите, какое давление p_2 (в атм) будет иметь воздух в колоколе, если при сжатии воздуха была совершена работа в 29430 Дж.

15. Тип 9 № 42867

Уравнение процесса, в котором участвовал газ, записывается в виде $pV^a = const$, где p (Па) — давление газа, V — объем газа в кубических метрах, a — положительная константа. При каком наименьшем значении константы a уменьшение в 3 раза объема газа, участвующего в этом процессе, приводит к увеличению давления не менее, чем в 27 раз?

16. Тип 9 № 689032

Некоторая компания продаёт свою продукцию по цене $p = 400$ руб. за единицу, переменные затраты на производство одной единицы продукции составляют $\upsilon = 200$ руб., постоянные расходы предприятия $f = 600\,000$ руб. в месяц. Месячная операционная прибыль предприятия (в рублях) вычисляется по формуле $g(q) = q(p - \upsilon) - f$. Определите месячный объём производства q (единиц продукции), при котором месячная операционная прибыль предприятия будет равна 900 000 руб.

17. Тип 9 № 27968

На верфи инженеры проектируют новый аппарат для погружения на небольшие глубины. Конструкция имеет форму сферы, а значит, действующая на аппарат выталкивающая (архимедова) сила, выражаемая в ньютонах, будет определяться по формуле: $F_А = \alpha\rho g r^3$, где $\alpha = 4,2$ — постоянная, r — радиус аппарата в метрах, $\rho = 1000$ кг/м^3 — плотность воды, а g — ускорение свободного падения (считайте $g = 10$ Н/кг). Каков может быть максимальный радиус аппарата, чтобы выталкивающая сила при погружении была не больше, чем 336 000 Н? Ответ выразите в метрах.

18. Тип 9 № 28008

При нормальном падении света с длиной волны $\lambda = 400$ нм на дифракционную решетку с периодом d нм наблюдают серию дифракционных максимумов. При этом угол φ (отсчитываемый от перпендикуляра к решетке), под которым наблюдается максимум, и номер максимума k связаны соотношением $d \sin\varphi = k\lambda$. Под каким минимальным углом φ (в градусах) можно наблюдать второй максимум на решетке с периодом, не превосходящим 1600 нм?

19. Тип 9 № 41971

По закону Ома для полной цепи сила тока, измеряемая в амперах, равна $I=\frac{\varepsilon}{R+r}$, где ε — ЭДС источника (в вольтах), r = 3 Ом — его внутреннее сопротивление, R — сопротивление цепи (в омах). При каком наименьшем сопротивлении цепи сила тока будет составлять не более 8% от силы тока короткого замыкания $I_{\text{кз}}=\frac{\varepsilon}{r}$? (Ответ выразите в омах.)

20. Тип 9 № 28419

При адиабатическом процессе для идеального газа выполняется закон $pV^k=2,56\cdot 10^6$ Па·м^4, где p − давление газа в паскалях, V − объем газа в кубических метрах, $k=\frac{4}{3}$. Найдите, какой объём V (в куб. м) будет занимать газ при давлении p, равном $6,25\cdot 10^6$ Па.

21. Тип 9 № 27995

Для обогрева помещения, температура в котором поддерживается на уровне $T_{\text{п}}=20$ °C, через радиатор отопления пропускают горячую воду. Расход проходящей через трубу воды $m=0,3$ кг/с. Проходя по трубе расстояние x, вода охлаждается от начальной температуры $T_{\text{в}}=60$ °C до температуры T(°C), причем $x=\alpha\frac{cm}{\gamma}\log_2\frac{T_{\text{в}}-T_{\text{п}}}{T-T_{\text{п}}}$, где $c=4200\ \frac{\text{Дж}}{\text{кг}\cdot{}^\circ\text{C}}$ — теплоемкость воды, $\gamma=21\ \frac{\text{Вт}}{\text{м}\cdot{}^\circ\text{C}}$ — коэффициент теплообмена, а $\alpha=0,7$ — постоянная. Найдите, до какой температуры (в градусах Цельсия) охладится вода, если длина трубы радиатора равна 84 м.

22. Тип 9 № 319859

Независимое агентство намерено ввести рейтинг новостных интернет-изданий на основе оценок информативности *In*, оперативности *Op*, объективности публикаций *Tr*, а также качества сайта Q. Каждый отдельный показатель оценивается читателями по 5-балльной шкале целыми числами от 1 до 5.

Аналитики, составляющие формулу рейтинга, считают, что объективность ценится втрое, а информативность публикаций — вдвое дороже, чем оперативность и качество сайта. Таким образом, формула приняла вид

$$R=\frac{2In+Op+3Tr+Q}{A}.$$

Каким должно быть число A, чтобы издание, у которого все оценки наибольшие, получило бы рейтинг 1?

23. Тип 9 № 548380

Автомобиль разгоняется на прямолинейном участке шоссе с постоянным ускорением a км/ч ^{2}. Скорость вычисляется по формуле $\upsilon=\sqrt{2la}$, где l — пройденный автомобилем путь. Найдите ускорение, с которым должен двигаться автомобиль, чтобы, проехав 0,5 километра, приобрести скорость 80 км/ч. Ответ выразите в км/ч^2.

24. Тип 9 № 665318

Перед отправкой тепловоз издал гудок с частотой $f_0=295$ Гц. Чуть позже издал гудок подъезжающий к платформе тепловоз. Из-за эффекта Доплера частота второго гудка f больше первого: она зависит от скорости тепловоза по закону $f(\upsilon)=\frac{f_0}{1-\frac{\upsilon}{c}}$ (Гц), где c — скорость звука (в м/с). Человек, стоящий на платформе, различает сигналы по тону, если они отличаются не менее чем на 5 Гц. Определите, с какой минимальной скоростью приближался к платформе тепловоз, если человек смог различить сигналы, а $c=300$ м/с. Ответ выразите в м/с.

25. Тип 9 № 27984

Наблюдатель находится на высоте h, выраженной в метрах. Расстояние от наблюдателя до наблюдаемой им линии горизонта, выраженное в километрах, вычисляется по формуле $l=\sqrt{\frac{Rh}{500}}$, где $R=6400$ км — радиус Земли. С какой высоты горизонт виден на расстоянии 4 километров? Ответ выразите в метрах.

26. Тип 9 № 621899

Мотоциклист, движущийся по городу со скоростью $\upsilon_0=60$ км/ч, выезжает из него и сразу после выезда начинает разгоняться с постоянным ускорением $a=96$ км/ч^2. Расстояние от мотоциклиста до города, измеряемое в километрах, определяется выражением $S=\upsilon_0 t+\frac{at^2}{2}$, где t — время в часах. Определите наибольшее время, в течение которого мотоциклист будет находиться в зоне функционирования сотовой связи, если оператор гарантирует покрытие на расстоянии не далее чем в 72 км от города. Ответ дайте в минутах.

27. Тип 9 № 679996

Независимое агентство намерено ввести рейтинг новостных интернет-изданий на основе оценок информативности *In*, оперативности *Op*, объективности публикаций *Tr*, а также качества сайта *Q*. Каждый отдельный показатель — целое число от –2 до 2.

Составители рейтинга считают, что объективность ценится впятеро, а информативность публикаций — вдвое дороже, чем оперативность и качество сайта. Таким образом, формула приняла вид

$$R=\frac{2In+Op+5Tr+Q}{A}.$$

Если по всем четырем показателям какое-то издание получило одну и ту же оценку, то рейтинг должен совпадать с этой оценкой. Найдите число *A*, при котором это условие будет выполняться.

28. Тип 9 № 513893

Груз массой 0,25 кг колеблется на пружине. Его скорость υ меняется по закону $\upsilon=\upsilon_0\sin\frac{2\pi t}{T}$, где t — время с момента начала колебаний, $T=16$ с — период колебаний, $\upsilon_0=1,6$ м/с. Кинетическая энергия E (в джоулях) груза вычисляется по формуле $E=\frac{m\upsilon^2}{2}$, где m — масса груза в килограммах, υ — скорость груза в м/с. Найдите кинетическую энергию груза через 2 секунды после начала колебаний. Ответ дайте в джоулях.

29. Тип 9 № 42999

В телевизоре ёмкость высоковольтного конденсатора $C=4\cdot10^{-6}$ Ф. Параллельно с конденсатором подключен резистор с сопротивлением $R=8\cdot10^6$ Ом. Во время работы телевизора напряжение на конденсаторе $U_0=14$ кВ. После выключения телевизора напряжение на конденсаторе убывает до значения U (кВ) за время, определяемое выражением $t=\alpha RC\log_2\frac{U_0}{U}$ (с), где $\alpha=1,3$ — постоянная. Определите (в киловольтах), наибольшее возможное напряжение на конденсаторе, если после выключения телевизора прошло 83,2 с. Ответ дайте в киловольтах.

30. Тип 9 № 41113

При температуре 0°C рельс имеет длину $l_0=12$ м. При возрастании температуры происходит тепловое расширение рельса, и его длина, выраженная в метрах, меняется по закону $l(t^\circ)=l_0(1+\alpha\cdot t^\circ)$, где $\alpha=1,2\cdot10^{-5}(^\circ\text{C})^{-1}$ — коэффициент теплового расширения, t° — температура (в градусах Цельсия). При какой температуре рельс удлинится на 9 мм? Ответ выразите в градусах Цельсия.

31. Тип 9 № 42793

В ходе распада радиоактивного изотопа его масса уменьшается по закону $m(t)=m_0\cdot2^{-t/T}$, где m_0 — начальная масса изотопа, t — время, прошедшее от начального момента, T — период полураспада. В начальный момент времени масса изотопа 128 мг. Период его полураспада составляет 3 мин. Найдите, через сколько минут масса изотопа будет равна 1 мг.

32. Тип 9 № 519537

Для получения на экране увеличенного изображения лампочки в лаборатории используется собирающая линза с главным фокусным расстоянием $f=36$ см. Расстояние d_1 от линзы до лампочки может изменяться в пределах от 30 до 50 см, а расстояние d_2 от линзы до экрана — в пределах от 160 до 180 см. Изображение на экране будет чётким, если выполнено соотношение $\frac{1}{d_1}+\frac{1}{d_2}=\frac{1}{f}$. На каком наименьшем расстоянии от линзы нужно поместить лампочку, чтобы ее изображение на экране было четким. Ответ дайте в сантиметрах.

33. Тип 9 № 263861

Расстояние от наблюдателя, находящегося на небольшой высоте h километров над землей, до наблюдаемой им линии горизонта вычисляется по формуле $l=\sqrt{2Rh}$, где $R=6400$ (км) — радиус Земли. С какой высоты горизонт виден на расстоянии 28 километров? Ответ выразите в километрах.

34. Тип 9 № 524069

Груз колеблется на пружине. Его скорость υ меняется по закону $\upsilon=\upsilon_0\cos\frac{2\pi t}{T}$ (в м/с), где t — время с момента начала колебаний (в с), $T=2$ с — период колебаний, $\upsilon_0=0,5$ м/с. Кинетическая энергия E груза массой m (в кг) равна $E=\frac{m\upsilon^2}{2}$ (в Дж), где υ — скорость груза (в м/с). Найдите кинетическую энергию груза в момент времени $t=4$ секунды после начала колебаний, если масса груза равна 0,4 кг. Ответ дайте в джоулях.

35. Тип 9 № 41691

Деталью некоторого прибора является вращающаяся катушка. Она состоит из трех однородных соосных цилиндров: центрального массой $m = 13$ кг и радиуса $R = 4$ см, и двух боковых с массами $M = 9$ кг и с радиусами $R + h$. При этом момент инерции катушки относительно оси вращения, выражаемый в кг $\cdot$ см^2, дается формулой $I = \frac{(m+2M)R^2}{2} + M(2Rh + h^2)$. При каком максимальном значении h момент инерции катушки не превышает предельного значения 545 кг $\cdot$ см^2? Ответ выразите в сантиметрах.

36. Тип 9 № 28665

Скейтбордист прыгает на стоящую на рельсах платформу, со скоростью $\upsilon = 4$ м/с под острым углом α к рельсам. От толчка платформа начинает ехать со скоростью $u = \frac{m}{m+M}\upsilon\cos\alpha$ (м/с), где $m = 75$ кг — масса скейтбордиста со скейтом, а $M = 300$ кг — масса платформы. Под каким максимальным углом α (в градусах) нужно прыгать, чтобы разогнать платформу не менее чем до 0,4 м/с?

37. Тип 9 № 563892

Установка для демонстрации адиабатического сжатия представляет собой сосуд с поршнем, резко сжимающим газ. При этом объём и давление связаны соотношением $p_1V_1^{1,4} = p_2V_2^{1,4}$, где p_1 и p_2 — давление газа (в атмосферах) в начальном и конечном состояниях, V_1 и V_2 — объём газа (в литрах) в начальном и конечном состояниях. Изначально объём газа равен 224 л, а давление газа равно одной атмосфере. До какого объёма нужно сжать газ, чтобы давление в сосуде стало 128 атмосфер? Ответ дайте в литрах.

38. Тип 9 № 509622

Некоторая компания продаёт свою продукцию по цене p = 600 руб. за единицу, переменные затраты на производство одной единицы продукции составляют υ = 300 руб., постоянные расходы предприятия f = 700 000 руб. в месяц. Месячная операционная прибыль предприятия (в рублях) вычисляется по формуле $g(q) = q(p - \upsilon) - f$. Определите месячный объём производства q (единиц продукции), при котором месячная операционная прибыль предприятия будет равна 500 000 руб.

39. Тип 9 № 509497

Водолазный колокол, содержащий υ = 2 моля воздуха при давлении p_1 = 1,75 атмосферы, медленно опускают на дно водоёма. При этом происходит изотермическое сжатие воздуха до конечного давления p_2. Работа, совершаемая водой при сжатии воздуха, определяется выражением $A = \alpha\upsilon T\log_2\frac{p_2}{p_1}$, где $\alpha = 13,3\frac{\text{Дж}}{\text{моль}\cdot\text{К}}$ — постоянная, T = 300 К — температура воздуха. Найдите, какое давление p_2 (в атм) будет иметь воздух в колоколе, если при сжатии воздуха была совершена работа в 15 960 Дж.

40. Тип 9 № 28577

Небольшой мячик бросают под острым углом α к плоской горизонтальной поверхности земли. Максимальная высота полета мячика, выраженная в метрах, определяется формулой $H = \frac{\upsilon_0^2}{4g}(1 - \cos 2\alpha)$, где $\upsilon_0 = 16$ м/с — начальная скорость мячика, а g — ускорение свободного падения (считайте $g = 10$ м/с^2). При каком наименьшем значении угла α (в градусах) мячик пролетит над стеной высотой 2,2 м на расстоянии 1 м?

41. Тип 9 № 520696

Автомобиль, движущийся в начальный момент времени со скоростью $\upsilon_0 = 22$ м/с, начал торможение с постоянным ускорением $a = 4$ м/с^2. За t – секунд после начала торможения он прошёл путь $S = \upsilon_0 t - \frac{at^2}{2}$ (м). Определите время, прошедшее от момента начала торможения, если известно, что за это время автомобиль проехал 60 метров. Ответ выразите в секундах.

42. Тип 9 № 28477

Для обогрева помещения, температура в котором поддерживается на уровне $T_{\text{п}} = 25°\text{C}$, через радиатор отопления пропускают горячую воду. Расход проходящей через трубу радиатора воды $m = 0,5$ кг/с. Проходя по трубе расстояние x, вода охлаждается от начальной температуры $T_{\text{в}} = 85°\text{C}$ до температуры T, причём $x = \alpha\frac{cm}{\gamma}\log_2\frac{T_{\text{в}} - T_{\text{п}}}{T - T_{\text{п}}}$, где $c = 4200\frac{\text{Вт}\cdot\text{с}}{\text{кг}\cdot°\text{C}}$ — теплоёмкость воды, $\gamma = 21\frac{\text{Вт}}{\text{м}\cdot°\text{C}}$ — коэффициент теплообмена, а $\alpha = 1,4$ — постоянная. Найдите, до какой температуры (в градусах Цельсия) охладится вода, если длина трубы радиатора равна 140 м.

43. Тип 9 № 42307

К источнику с ЭДС $\varepsilon = 60$ В и внутренним сопротивлением $r = 0,8$ Ом, хотят подключить нагрузку с сопротивлением R Ом. Напряжение на этой нагрузке, выражаемое в вольтах, дается формулой $U = \frac{\varepsilon R}{R + r}$. При каком наименьшем значении сопротивления нагрузки напряжение на ней будет не менее 55 В? Ответ выразите в омах.

44. Тип 9 № 28375

Расстояние от наблюдателя, находящегося на высоте h м над землей, выраженное в километрах, до видимой им линии горизонта вычисляется по формуле $l=\sqrt{\frac{Rh}{500}}$, где $R=6400$ км — радиус Земли. Человек, стоящий на пляже, видит горизонт на расстоянии 4,8 километров. К пляжу ведет лестница, каждая ступенька которой имеет высоту 10 см. На какое наименьшее количество ступенек нужно подняться человеку, чтобы он увидел горизонт на расстоянии не менее 6,4 километров?

45. Тип 9 № 317096

Независимое агентство намерено ввести рейтинг новостных изданий на основе показателей информативности In, оперативности Op и объективности Tr публикаций. Каждый показатель — целое число от −2 до 2.

Составители рейтинга считают, что информативность публикаций ценится втрое, а объективность — вдвое дороже, чем оперативность. Таким образом, формула приняла вид

$$R=\frac{3In+Op+2Tr}{A}.$$

Найдите, каким должно быть число A, чтобы издание, у которого все показатели максимальны, получило бы рейтинг 30.

46. Тип 9 № 27974

Амплитуда колебаний маятника зависит от частоты вынуждающей силы и определяется по формуле $A(\omega)=\frac{A_0\omega_p^2}{|\omega_p^2-\omega^2|}$, где ω — частота вынуждающей силы (в c^{-1}), A_0 — постоянный параметр, $\omega_p=360c^{-1}$ — резонансная частота. Найдите максимальную частоту ω, меньшую резонансной, для которой амплитуда колебаний превосходит величину A_0 не более чем на $12,5\%$. Ответ выразите в c^{-1}.

47. Тип 9 № 28015

При температуре 0°C рельс имеет длину $l_0=12,5$ м. При возрастании температуры происходит тепловое расширение рельса, и его длина, выраженная в метрах, меняется по закону $l(t^\circ)=l_0(1+\alpha\cdot t^\circ)$, где $\alpha=1,2\cdot 10^{-5}(^\circ\text{C})^{-1}$ — коэффициент теплового расширения, t° — температура (в градусах Цельсия). При какой температуре рельс удлинится на 6 мм? Ответ выразите в градусах Цельсия.

48. Тип 9 № 28071

Если достаточно быстро вращать ведерко с водой на веревке в вертикальной плоскости, то вода не будет выливаться. При вращении ведерка сила давления воды на дно не остается постоянной: она максимальна в нижней точке и минимальна в верхней. Вода не будет выливаться, если сила ее давления на дно будет положительной во всех точках траектории кроме верхней, где она может быть равной нулю. В верхней точке сила давления, выраженная в ньютонах, равна $P=m\left(\frac{\upsilon^2}{L}-g\right)$, где m — масса воды в килограммах, υ — скорость движения ведерка в м/с, L — длина веревки в метрах, g — ускорение свободного падения (считайте $g=10$ м/с^2). С какой наименьшей скоростью надо вращать ведерко, чтобы вода не выливалась, если длина веревки равна 62,5 см? Ответ выразите в м/с.

49. Тип 9 № 525114

Установка для демонстрации адиабатического сжатия представляет собой сосуд с поршнем, резко сжимающим газ. При этом объём и давление связаны соотношением $p_1V_1^{1,4}=p_2V_2^{1,4}$, где p_1 и p_2 — давление газа (в атмосферах) в начальном и конечном состояниях, V_1 и V_2 — объём газа (в литрах) в начальном и конечном состояниях. Изначально объём газа равен 256 л, а давление газа равно одной атмосфере. До какого объёма нужно сжать газ, чтобы давление в сосуде стало 128 атмосфер? Ответ дайте в литрах.

50. Тип 9 № 28709

Скорость колеблющегося на пружине груза меняется по закону $\upsilon(t)=10\sin\frac{\pi t}{5}$ (см/с), где t — время в секундах. Какую долю времени из первых трех секунд скорость движения превышала 5 см/с? Ответ выразите десятичной дробью, если нужно, округлите до сотых.

Ключ

№ п/п	№ задания	Ответ
1	42963	7,6
2	513932	0,01
3	41313	7
4	28489	4,5
5	28321	188
6	509575	0,27
7	500894	25
8	525093	4,4
9	27976	400
10	524047	0,18
11	27987	1
12	28531	30
13	501192	4
14	43101	11,2
15	42867	3
16	689032	7500
17	27968	2
18	28008	30
19	41971	34,5
20	28419	0,512
21	27995	30
22	319859	35
23	548380	6400
24	665318	5
25	27984	1,25
26	621899	45
27	679996	9
28	513893	0,16
29	42999	3,5
30	41113	62,5
31	42793	21
32	519537	45
33	263861	0,06125
34	524069	0,05
35	41691	3
36	28665	60
37	563892	7
38	509622	4000
39	509497	7
40	28577	30
41	520696	5
42	28477	55
43	42307	8,8
44	28375	14
45	317096	0,4
46	27974	120
47	28015	40
48	28071	2,5
49	525114	8
50	28709	0,72